

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Actividad de seguimiento 3

Programación Orientada a Objetos

Estudiante

John Mario Mejia Arango

1017243551 CC

Docente

Walter Hugo Arboleda Mazo

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

2026 - 2S

22 de octubre de 2026

Este es el taller de seguimiento realizado por el estudiante John Mario Mejía Arango, cada punto fue realizado con Apache NetBeans. El repositorio en Git hub lo encontrara en el siguiente enlace:

https://github.com/jomejiaa/POO-Actividad-de-seguimiento-3-estudiante-John-Mario-Mejia-Arango.git

Ejercicio 8.2:

Se requiere desarrollar un programa con interfaz gráfica de usuario que genere una ventana donde se solicite el ingreso de cinco notas obtenidas por un estudiante.

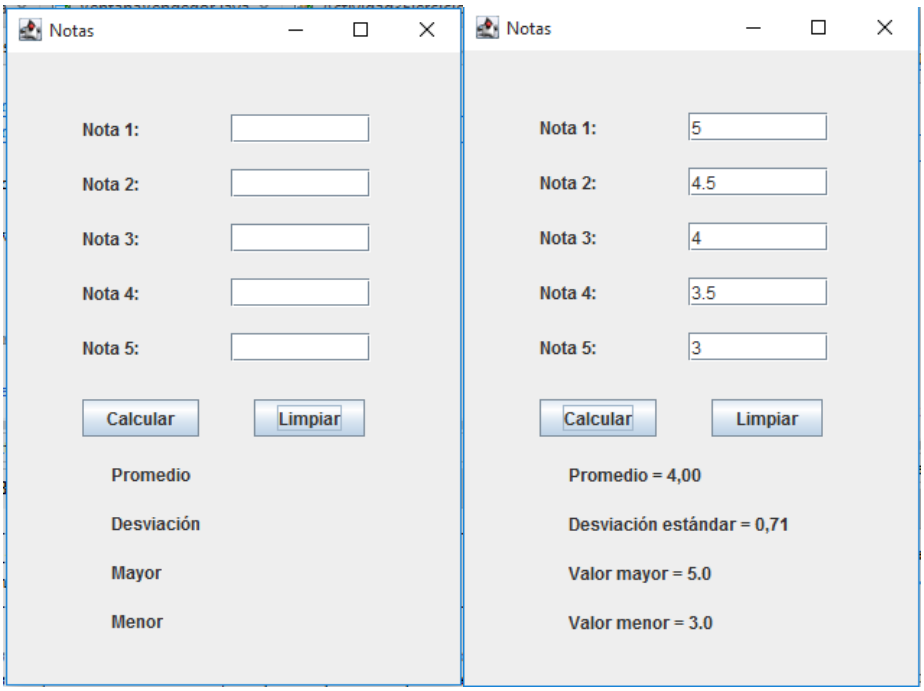
El programa debe calcular y mostrar en la parte inferior de la ventana los siguientes datos:

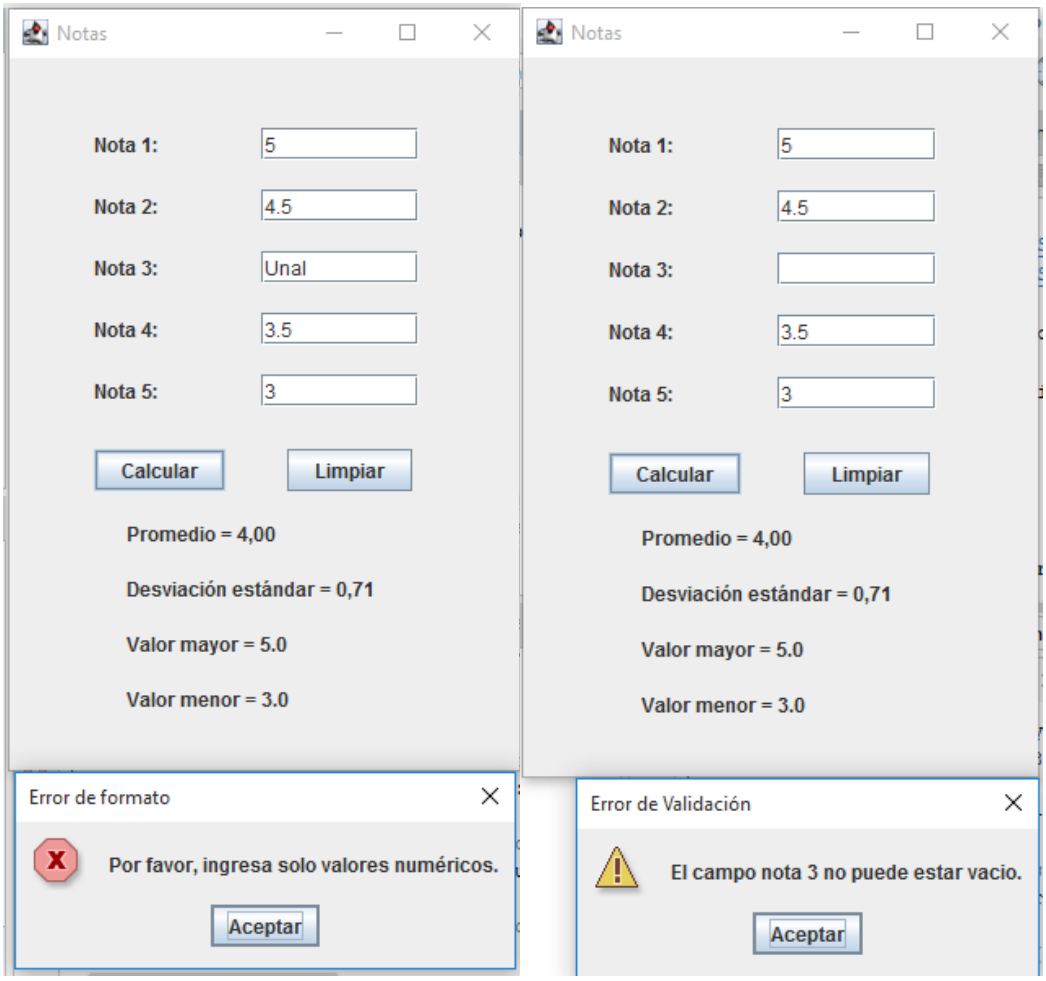
- El promedio de notas ingresadas.
- La desviación estándar de las notas ingresadas.
- La mayor nota obtenida.
- La menor nota obtenida.

En adición se tienen estos ejercicios propuestos:

- Modificar el programa del ejercicio para generar mensajes de alerta cuando se ingresen datos que no sean numéricos.
- Es obligatorio ingresar las cinco notas, se genera un mensaje de alerta cuando una nota no ha sido ingresada.

Imagen de la interfaz del Usuario, cumpliendo con los numerales pasados.





En cada una de las capturas puede comprobar el cumplimiento de los numerales

Interfaz de usuario, promedio de notas ingresadas con desviación estándar, nota mayor y menor, también puede encontrar el mensaje de error al colocar un valor no numérico y el mensaje de alerta cuando se deja un campo vacío.

Código: El código utilizado lo encontrará en el repositorio, arriba del README.md estará el archivo llamado Código Ejercicio 8.2. Esta decisión se toma para conservar un archivo amigable para la visualización.

Diagrama de objetos:

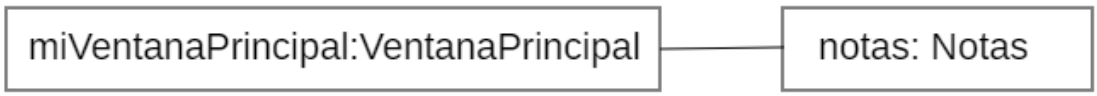
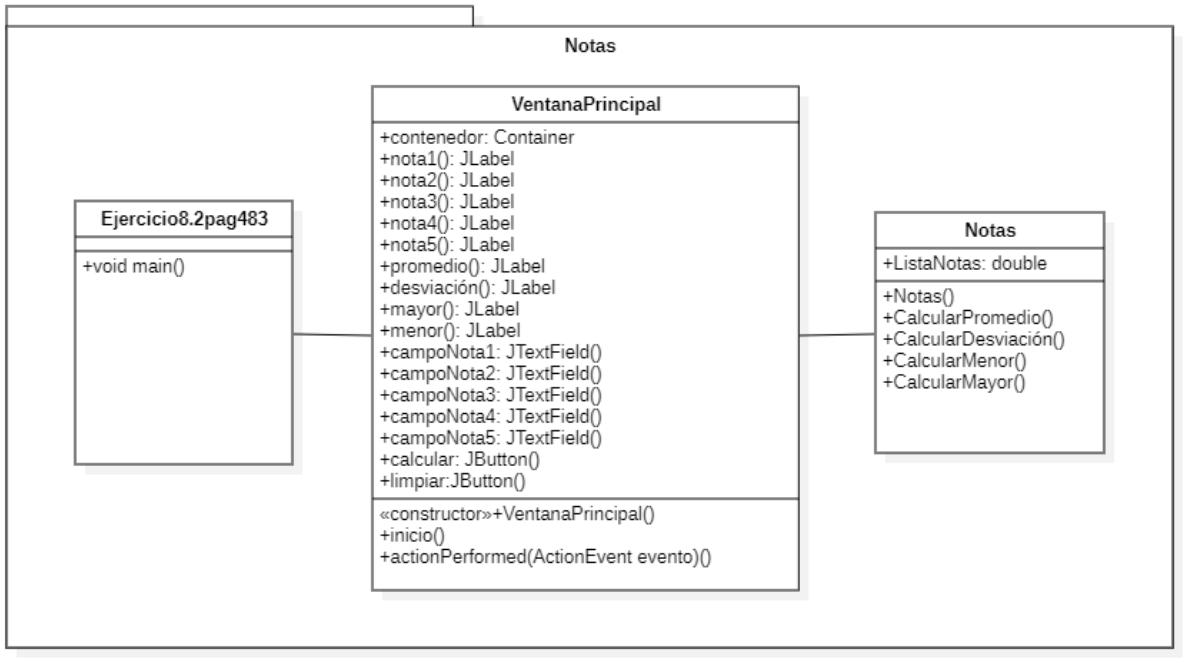
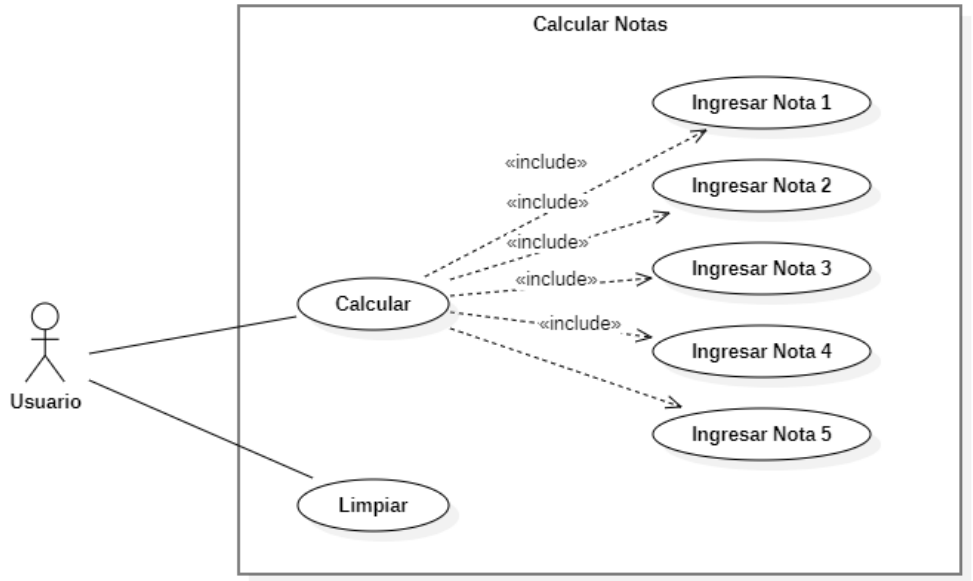


Diagrama de clases:



Casos de uso:



Ejercicio 8.3

Se requiere desarrollar un programa con interfaz gráfica de usuario que permita calcular el volumen y superficie de varias figuras geométricas. Las figuras geométricas son el cilindro, la esfera y la pirámide.

- Para el cilindro se solicitan su radio y altura (en centímetros).
- Para la esfera, su radio (en centímetros).
- Para la pirámide, su base, altura y apotema (en centímetros).

Una vez ingresados estos datos, el programa calcula el volumen y superficie de cada figura. Para desarrollar el programa se debe crear una jerarquía de clases para las diferentes figuras geométricas requeridas.

En adición se tienen estos ejercicios propuestos:

- Agregar el cálculo del volumen y superficie de otras figuras geométricas como el cubo y el prisma.
- Agregar a cada figura geométrica correspondiente su imagen correspondiente.

Diagrama de objetos:

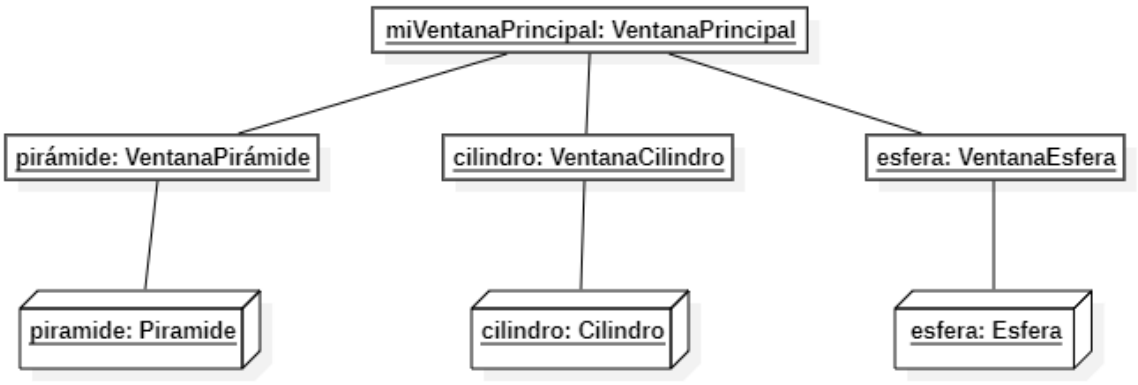


Diagrama de uso:

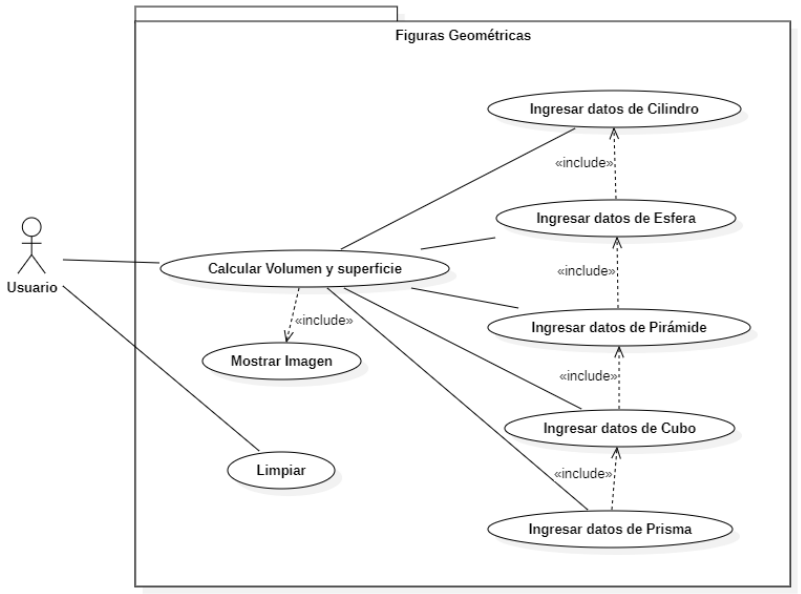


Diagrama de clases:

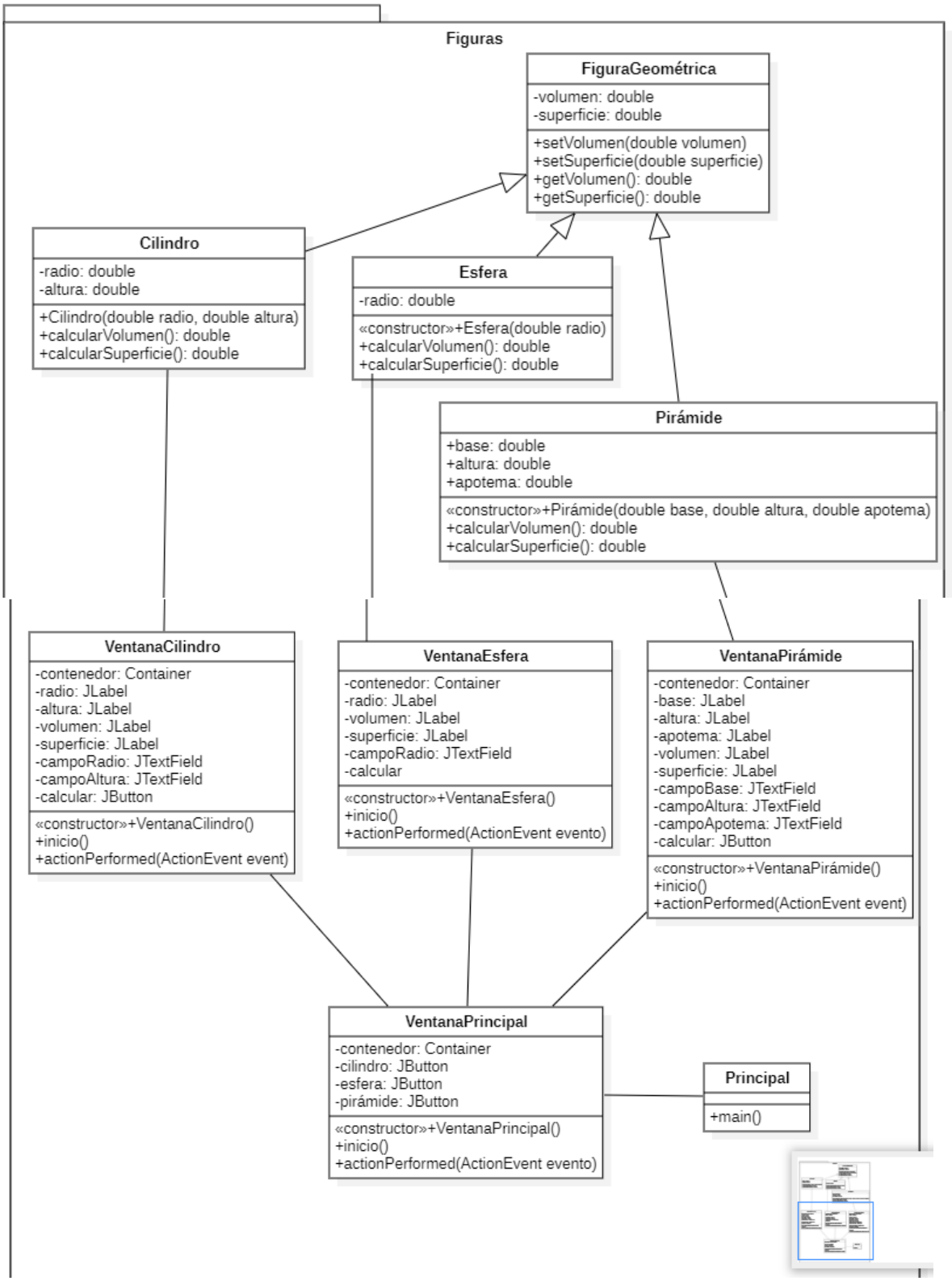
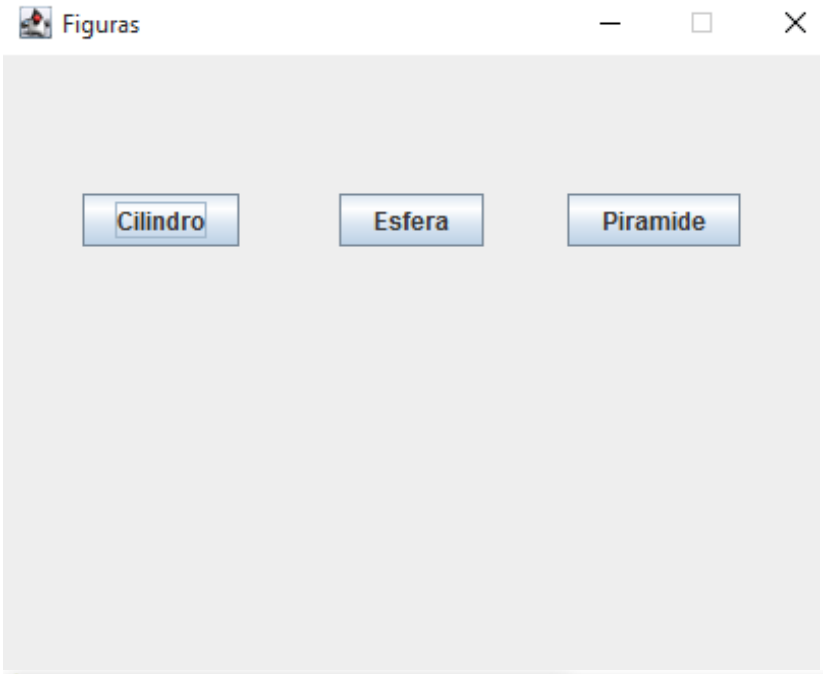
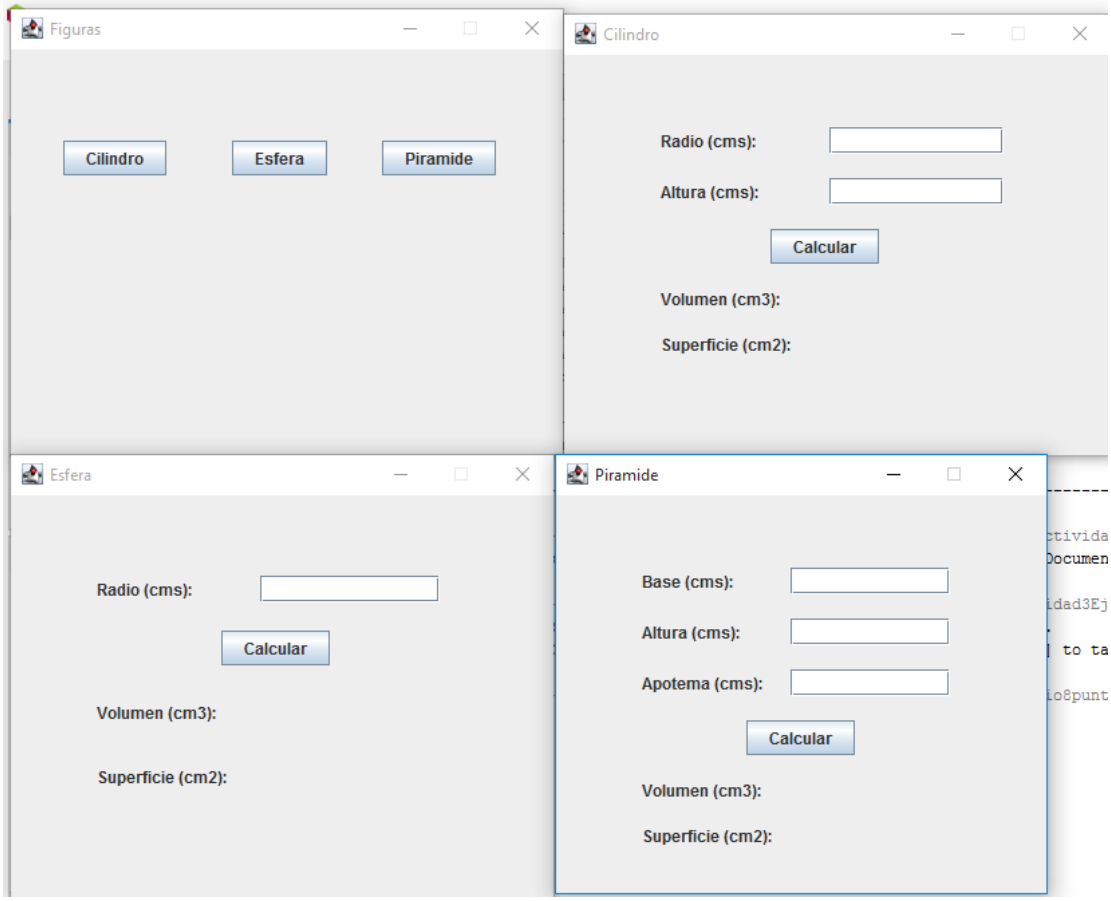
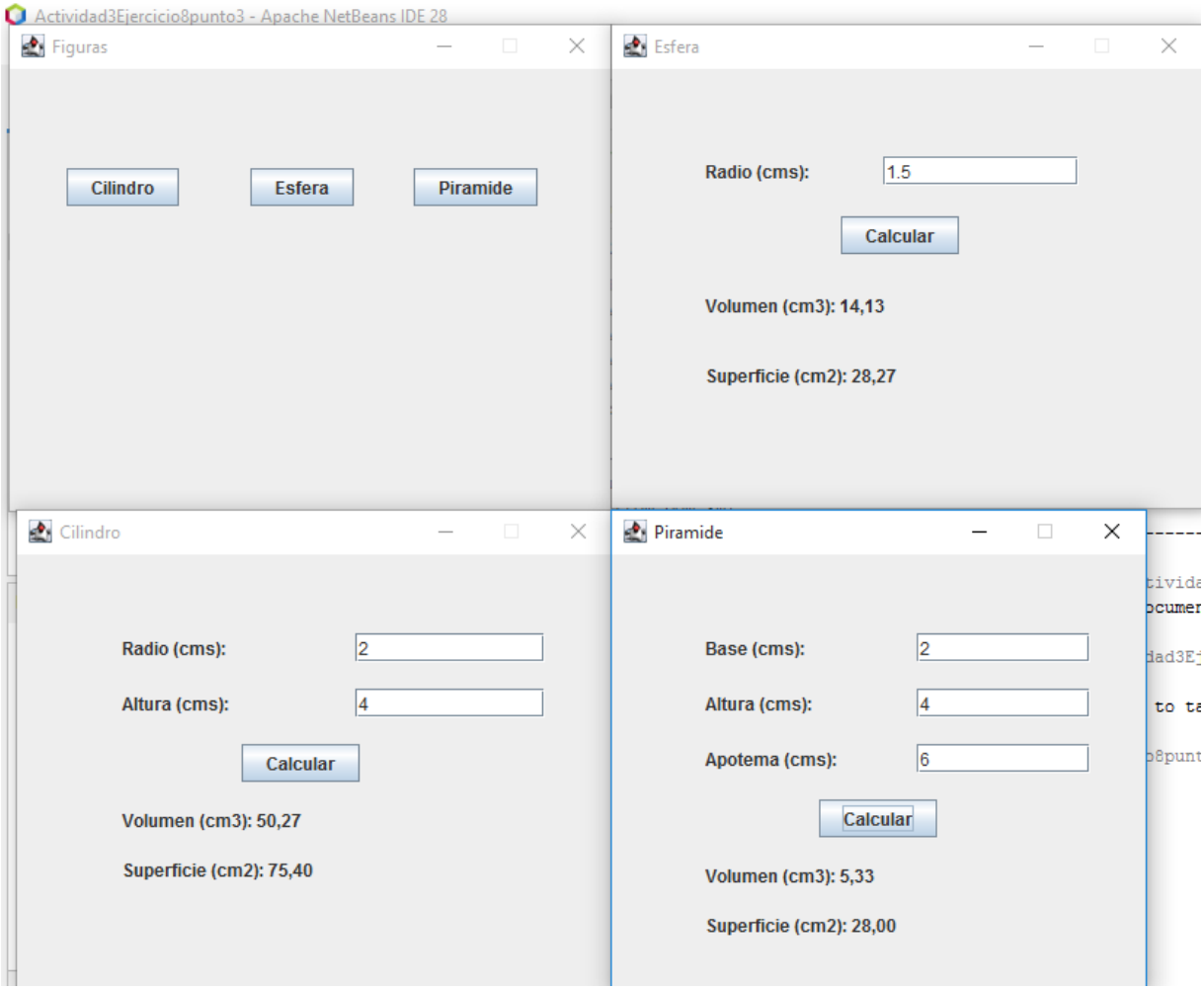


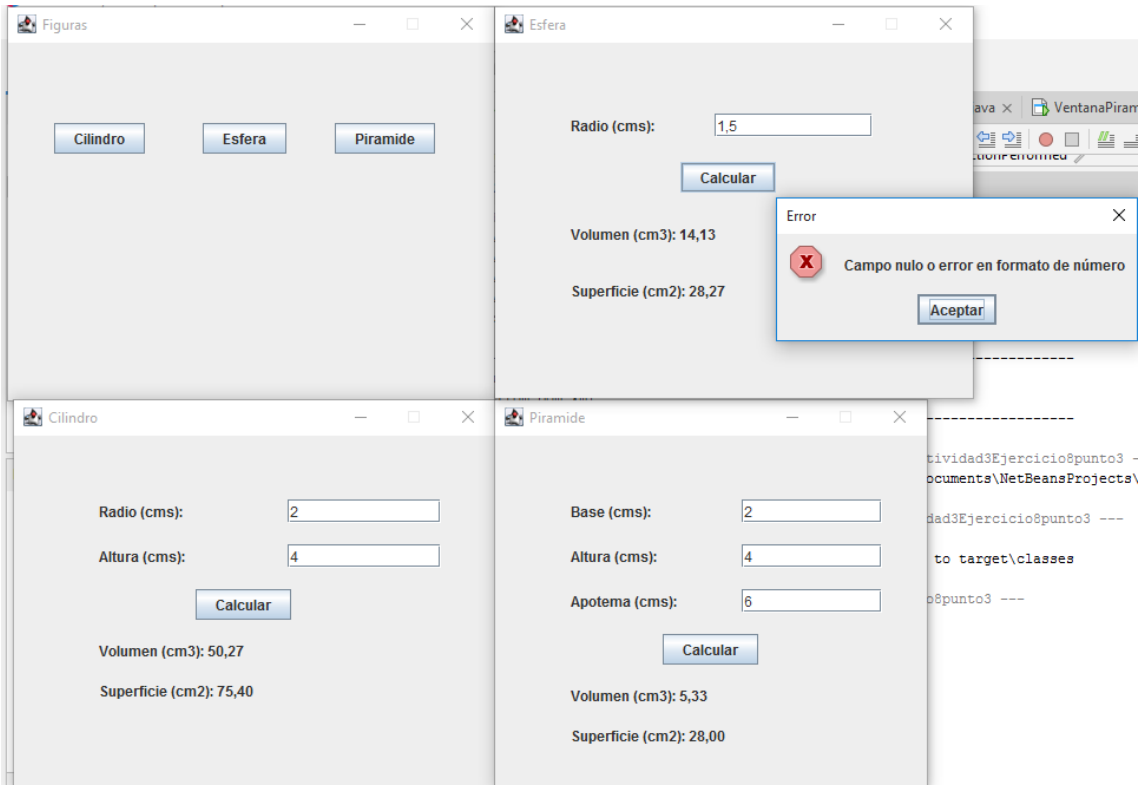
Imagen de la interfaz del Usuario, cumpliendo con los numerales solicitados:



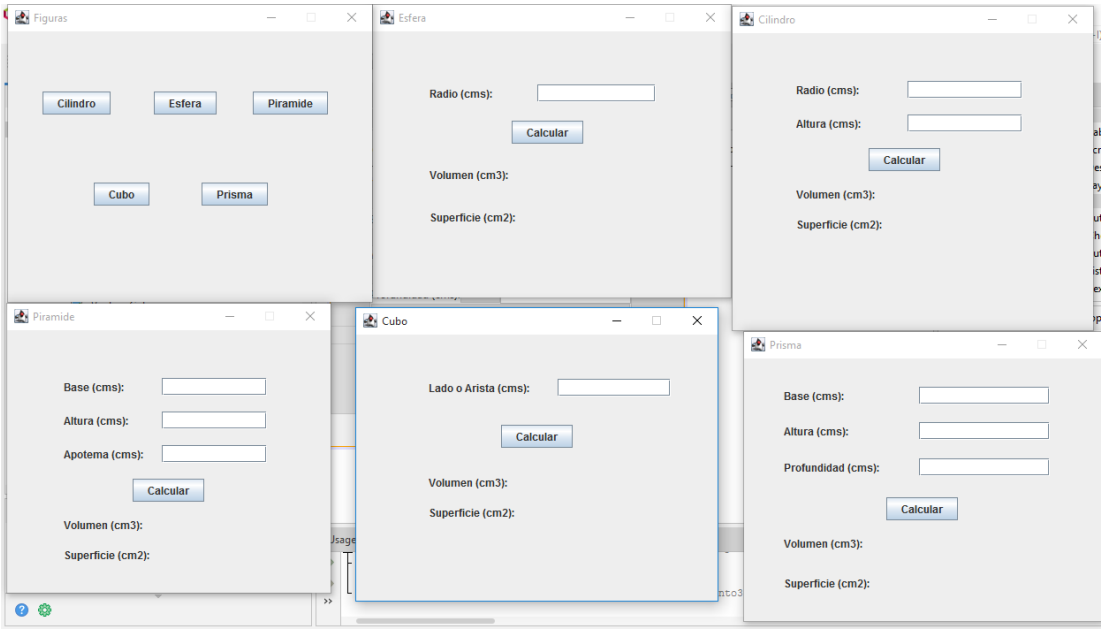




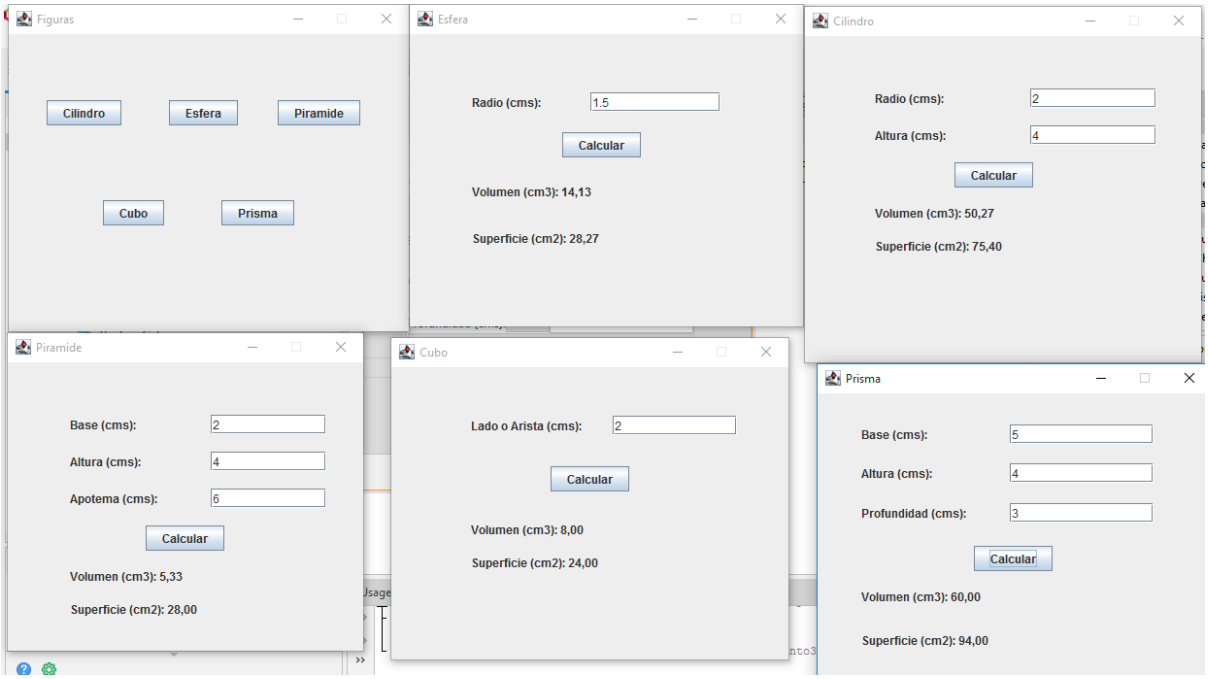
Con mensaje de error si por ejemplo en esfera se pone 1,5 en vez de 1.5



Con relación a los ejercicios propuestos se tiene actualización de interfaz de usuario.



A continuación se demuestra que cada ventana funciona acorde a los cálculos propuestos.



Con relación a la inclusión de las imágenes si aprendí la teoría y la forma de ponerlas, sin embargo, cuando se quiere abrir la ventana para cálculos es muy demorado.

